

1.

Speculation Sentiment Index (SSI)

公式：

$$\Delta_{i,t} = \frac{SO_{i,t}}{SO_{i,t-1}} - 1$$
$$SSI_t = \sum_{i \in J} \Delta_{i,t} - \sum_{i \in K} \Delta_{i,t}$$

變數定義：

- $SO_{i,t}$ ：ETF i 在月 t 的流通在外股數 (Shares Outstanding)
- $\Delta_{i,t}$ ：ETF i 在月 t 的股數變化百分比
- J ：槓桿做多 ETF 的集合 (如 QLD, SSO, DDM)
- K ：槓桿做空 ETF 的集合 (如 QID, SDS, DXD)
- SSI_t ：第 t 月的投機情緒指數

經濟意涵：

- $SSI > 0$ ：市場上對槓桿做多 ETF 的需求較強，代表投資人情緒偏向看漲
- $SSI < 0$ ：市場上對槓桿做空 ETF 的需求較強，代表投資人情緒偏向看跌
- $SSI \approx 0$ ：需求變化不大，或多空需求相互抵銷

2.

R&D Intensity and Stock Returns

主要變數：

- $R\&D_ME$ ：企業年度研發支出 ÷ 市值 (Market Capitalization)
- 控制變數：
 - ME ：公司規模 (市值對數)
 - BM ：帳面市值比 (Book-to-Market)
 - MOM ：動能 (當年度 1-5 月累積報酬)
 - ROE ：股東權益報酬率 (上一年度)
 - AG ：資產成長率 (年度總資產變化 ÷ 前一期總資產)

實證方法

迴歸模型：

$$r_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 R\&D_ME_{i,t} + \beta_2 ME_{i,t} + \beta_3 BM_{i,t} + \beta_4 MOM_{i,t} + \beta_5 ROE_{i,t} + \beta_6 AG_{i,t} + FE_{country, industry} + \epsilon_{i,t+1}$$

- **Fama-MacBeth 迴歸法**：對每個月份做橫斷面迴歸，然後取係數的時間序列平均值。
- **固定效果控制**：加入國家固定效果 (會計制度、政治風險差異) 與產業固定效果 (R&D 不同產業差異很大)。

3.

隨機森林財務約束衡量 (Random Forest Constraint Measure)

定義：

作者使用隨機森林 (Random Forest, RF) 機器學習模型，將企業的會計財務變數（如資產總額、槓桿率、現金流、股利支付、Tobin's Q 等）與 Hoberg & Maksimovic (2015) 的文字探勘財務約束指標對應，建立一個可延伸至更大樣本的財務約束分類工具。

計算方式：

$$CONSTRAINT_{i,t} = f(X_{i,t}) + \varepsilon_{i,t}$$

其中， $CONSTRAINT_{i,t}$ 代表公司 i 在年份 t 的財務約束程度， $X_{i,t}$ 是一系列會計基礎變數（包含現金流、資產、槓桿率、年齡、銷售成長等）。隨機森林演算法會透過多棵決策樹捕捉變數間的非線性與交互作用，以估計企業是否受限於「股權融資」或「債務融資」。

經濟意涵：

- 傳統財務約束指標（如 KZ 指數、WW 指數、HP 指數）往往依賴簡單線性組合，容易失真。
- 文字探勘法（HM, 2015）雖然更直接，但樣本涵蓋有限。
- 作者的方法結合了兩者：利用 HM 的文字分類當作訓練集，隨機森林則放大樣本覆蓋率（擴展至 1972–2021 年，涵蓋 25 萬家公司年度資料，比 HM 多出 197% 的觀測值）。
- 這個財務約束衡量可以反映出 **受限企業更依賴投資人情緒**，在市場樂觀時更傾向增發股票、擴大投資；而機構投資人通常避免受限公司，但散戶投資人卻更偏好這些高風險標的。

4.

新聞敘事性指標 (News Narrativity Measure)

定義：

作者提出「敘事性假說 (narrativity hypothesis)」，認為高度敘事化的新聞（例如類似 1987 年股災的媒體語言）比單純的事實性報導更能吸引投資人注意，進而引發市場過度反應。為了衡量新聞的敘事性，作者將 2020 年共 189,548 篇 Reuters 新聞進行主題模型 (Latent Dirichlet Allocation, LDA)，分為 12 個主題（健康、信貸、中央銀行、油價、公司新聞等），再比較這些主題與兩個基準語料庫的語言相似度：

- 1987 股災新聞 (敘事性高)
- 美聯儲聲明 (敘事性低、偏事實性)

主題若與 1987 股災新聞更接近，就被定義為「高敘事性 (high narrativity)」，反之則為「低敘事性」。

計算方式：

作者使用 Euclidean Distance (歐式距離) 衡量各主題詞頻分布與基準語料的相似度，再以迴歸殘差得到 narrativity 排名

$$FED_k = a + b \times 1987_k + \varepsilon_k$$

其中：

- 1987_k ：主題 k 與 1987 股災新聞的距離
- FED_k ：主題 k 與美聯儲聲明的距離
- 殘差 ε_k ：代表該主題的「敘事性強度」

再加權各主題在每天新聞中的比例，形成「每日敘事性指標」：

5.

$$\nu_t = \sum_{k=1}^{12} f_{t,k} \times \varepsilon_k$$

其中 $f_{t,k}$ 是主題 k 在當日新聞的比重。

經濟意涵：

- 在 2020 年初疫情爆發期，新聞敘事性指標顯著升高，且與市場恐慌（高 VIX、股價下跌）同步。
- 高敘事性新聞容易引發市場過度反應 (hypersensitivity)，例如大跌後的次日反彈（短期均值回歸）。
- 敘事性效果在 3 月中疫情恐慌結束後顯著減弱，市場與新聞的連動性下降。
- 與傳統「理性資訊假說」相比，敘事性模型能更好解釋疫情初期市場劇烈震盪。

6.

Industry-Neutral Self-Financed Trades (INSF) 模型

投資組合構造：

$$r_{i,t+1} = \alpha + \beta_1 R\&D_{i,t} + \beta_2 Size_{i,t} + \beta_3 BM_{i,t} + \beta_4 MOM_{i,t} + \epsilon_{i,t+1}$$

- 高低排序法 (Sorts) :
 - 先依 **R&D 強度** (研發支出 ÷ 市值) 分組
 - 在每個 **產業內部** 做高低組排序，形成 **多空投資組合** (long high-R&D, short low-R&D)
- **Industry-neutral**：避免產業特性 (如科技業本來就 R&D 高) 造成偏誤
- **Self-financed**：空頭部位完全由多頭資金融資，確保投資組合報酬不受總體槓桿影響

7.

Foreign Acquisitions and Peer Firm Value

研究方法：

- 事件研究法 (Event Study)：

測量 外國企業收購公告日 對 同產業同國家同業公司 股價的影響。

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - (\alpha_i + \beta_i R_{m,t})$$

- $AR_{i,t}$ ：公司 i 在時間 t 的異常報酬
 - $R_{i,t}$ ：公司 i 的實際報酬
 - $R_{m,t}$ ：市場組合報酬
 - 模型：市場模型 + 國家產業固定效果
- 累積異常報酬 (CAR)：

$$CAR_i = \sum_{t=T_1}^{T_2} AR_{i,t}$$

測試公告日前後 $[-5, +5]$ 天的市場反應。

8.

迴歸模型：

$$CAR_i = \alpha + \beta_1 ForeignAcq_j + \beta_2 Controls_i + FE_{country, industry, year} + \epsilon_i$$

- 主要解釋變數：
 - $ForeignAcq_j$ ：是否發生外國企業收購事件
- 控制變數：
 - 公司規模、帳面市值比 (BM)、槓桿、盈利能力、資產成長
- 固定效果：國家、產業、年度

9.

$$Investment_{i,t} = \alpha + \beta TariffExposure_i \times Post_t + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中：

- $Investment_{i,t}$ ：企業 i 在年份 t 的投資水準
- $TariffExposure_i$ ：企業上游投入品受關稅影響程度（依投入品進口依存度加權計算）
- $Post_t$ ：關稅實施後的虛擬變數
- μ_i ：企業固定效果
- λ_t ：年度固定效果
- β ：DiD 估計量，捕捉「上游關稅衝擊 → 下游投資」的因果效果

經濟意涵：

- **實證結果**：受上游關稅影響較大的產業，其下游投資顯著下降。
- **機制解釋**：關稅提高投入成本，壓縮下游企業的利潤空間與投資能力，導致資本支出縮減。
- **產業特性**：供應鏈越緊密、越依賴進口中間財的產業，受影響越大。特別是製造業（如汽車、機械、電子），投資下降更為明顯。
- **政策含意**：雖然關稅政策原本目的是保護國內上游產業，但實際上卻連帶傷害下游產業的投資與成長，顯示貿易政策可能帶來「供應鏈反作用力」。

10.

重疊持股指標 (Overlapping Ownership Measure)

定義：

作者關注的是 同一機構投資人同時持有供應鏈上下游企業股權的現象，稱為 **Overlapping Ownership**。這種交叉持股可能影響企業間的交易條件、投資決策，甚至產業競爭。

計算方式：

核心指標為：

$$OO_{i,j,t} = \sum_m \min(\omega_{i,m,t}, \omega_{j,m,t})$$

其中：

- $OO_{i,j,t}$ ：企業 i 與 j 在年份 t 的重疊持股程度
- $\omega_{i,m,t}$ ：機構投資人 m 在年份 t 對企業 i 的持股比例
- $\min(\cdot)$ ：表示取同一機構在兩家公司持股中的較小值

直觀上，若某投資人同時持有公司 A 10%、公司 B 5%，則其對這兩家公司的「重疊持股」為 5%。對所有投資人加總後，就得到公司 i 與 j 的總重疊持股。

作者進一步將這個指標套用到 **供應鏈配對 (customer-supplier pairs)**，形成「**供應鏈重疊持股**」。

經濟意涵：

- **投資傳導效應**：若上游公司因新投資而需要擴大產能，機構投資人可能推動下游公司同步投資，以確保供應鏈協調。
- **競爭效果**：重疊持股可能削弱上下游之間的議價衝突，因為共同股東偏好整體價值最大化，而非單一企業利潤最大化。
- **實證發現**：
 - 供應鏈中重疊持股越高，下游企業的投資越容易與上游同步。
 - 在高重疊持股情況下，下游投資對上游投資的敏感度顯著增加。
- **產業特性**：供應鏈關聯性強、集中度高、且機構投資人滲透度高的產業（如製造業、科技業）更明顯。

政府信貸與出口表現的差異中之差模型 (Government Credit & Export Performance, DiD)

定義：

研究問題是：中國地方政府提供的信貸支持是否促進了企業出口？

作者利用 2009 年後的中國企業層級資料，將獲得政府信貸支持的企業與未獲得者區分為處理組與對照組，觀察政策實施前後的出口行為差異。

計算方式：

核心迴歸式如下：

$$Export_{i,t} = \alpha + \beta GovCredit_i \times Post_t + \gamma X_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

其中：

- $Export_{i,t}$ ：企業 i 在年份 t 的出口額或出口占比
- $GovCredit_i$ ：企業是否獲得政府信貸支持
- $Post_t$ ：政策或時點（例如 2009 年之後）的虛擬變數
- $X_{i,t}$ ：控制變數（規模、利潤率、資產負債率等）
- μ_i ：企業固定效果
- λ_t ：年度固定效果
- β ：DiD 估計量，捕捉政府信貸對出口的因果影響

經濟意涵：

- **實證結果：**
 - 政府信貸顯著提升了企業出口規模，尤其是融資受限程度較高的企業。
 - 信貸支持對「新出口產品」與「新出口市場」效果更強，顯示政策幫助企業克服進入壁壘。
- **作用機制：**
 - 緩解融資約束 → 企業更有能力投資於海外拓展與新產品開發。
 - 改善資金流動性 → 降低出口前的融資壓力（如訂單、生產準備）。
- **產業特性：**
 - 融資需求高、資產抵押能力低的產業受益最大（如中小製造業、勞動密集型產業）。
 - 高科技與資本密集型產業也因政策獲得突破機會。
- **政策含意：**
 - 政府信貸能有效支持出口擴張，但長期可能導致資源錯配，需要搭配市場化改革。

12.

1 盈餘管理迴歸

檢驗 審計委員會中具有產業專業知識的獨立董事 (AC IEDs) 與 盈餘操縱程度 的關係：

$$ABSAA_{i,t} = \alpha + \beta_1 AC_IED\%_{i,t} + \beta_2 AC_IED_Majority_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

- $ABSAA_{i,t}$ ：公司 i 在年份 t 的績效調整後異常應計數絕對值（盈餘操縱程度）。
 - $AC_IED\%$ ：審計委員會中具有產業經驗的獨立董事比例。
 - $AC_IED_Majority$ ：若審計委員會中超過半數為 IEDs 則為 1。
 - $Controls$ ：公司規模、年齡、槓桿、Tobin's Q、ROA、波動度、公司治理變數等。
 - μ_i ：公司固定效果， λ_t ：年度固定效果。
 - β_1, β_2 ：檢驗是否 IEDs 能有效降低盈餘操縱。
-

2 財務不實風險迴歸

用 F-score 或 Restatement dummy 作為依變數：

$$FraudRisk_{i,t} = \alpha + \beta_1 AC_IED\%_{i,t} + \beta_2 AC_IED_Majority_{i,t} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$

- $FraudRisk_{i,t}$ ：公司 i 在年份 t 的財務不實風險（以 F-score 或財報重編是否發生衡量）。
 - 其他變數同上。
-

3 內生性檢驗迴歸 (2SLS)

為了解決可能的 內生性問題（例如 IEDs 比例可能與公司特質同時決定），作者使用工具變數 (IV)：

第一階段：

$$AC_IED\%_{i,t} = \pi_0 + \pi_1 PotentialPool_{i,t} + \delta Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + u_{i,t}$$

- $PotentialPool_{i,t}$ ：同郵遞區號、同 2-digit SIC 但不同 4-digit SIC 的潛在 IED 候選人數量。

第二階段：

$$ABSAA_{i,t} = \alpha + \beta_1 \widehat{AC_IED\%_{i,t}} + \gamma Controls_{i,t} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{i,t}$$